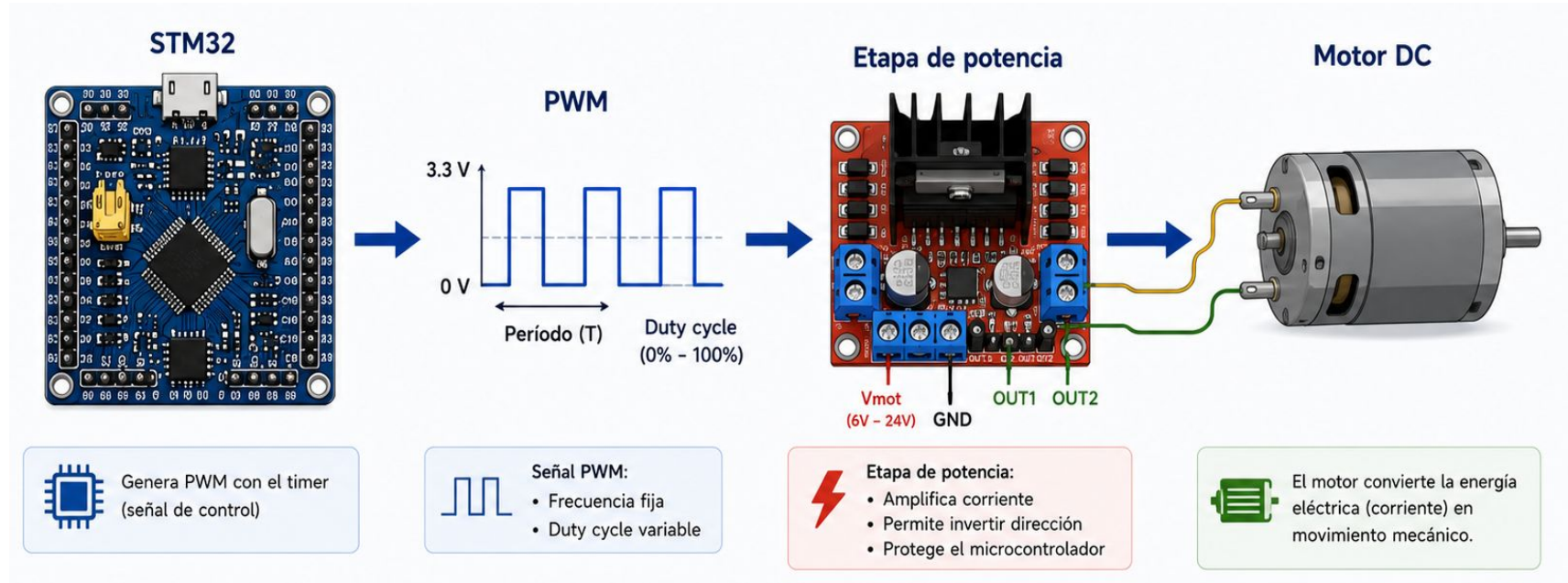


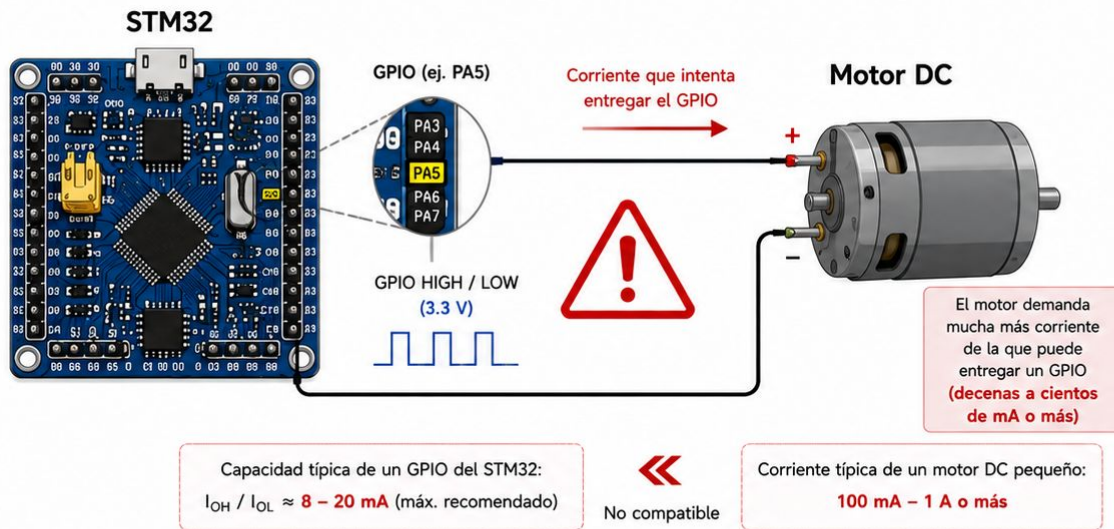
Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos

Clase 1: 23/06/2026

Del PWM al motor real



¿Por qué no conectar el motor directo al STM32?



1. Corriente elevada

El motor requiere mucha más corriente de la que un GPIO puede suministrar.

→ El pin se sobrecarga.



2. Carga inductiva



Al apagar el motor, la energía almacenada genera picos de tensión (back EMF).

→ Puede dañar el GPIO.



3. Riesgo para el microcontrolador



Sobrecalentamiento, bloqueo del pin o daño permanente del microcontrolador.

→ Fallas costosas y difíciles de detectar.



Un GPIO no es una fuente de potencia.

Está diseñado para señales de control, no para alimentar cargas como motores.



Solución correcta

Usar una etapa de potencia (driver, transistor MOSFET, puente H, etc.) que pueda suministrar la corriente necesaria y proteger al microcontrolador.

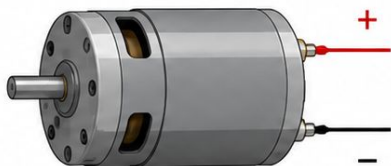


Regla de oro: El microcontrolador piensa y decide; la etapa de potencia actúa y entrega la corriente.

El motor DC como carga eléctrica

Un motor DC no es solo mecánico: es una **carga eléctrica** compleja.

Motor DC (carga)



Características principales



Consumo corriente para producir par y movimiento.



Almacena energía en su campo magnético (inductancia).

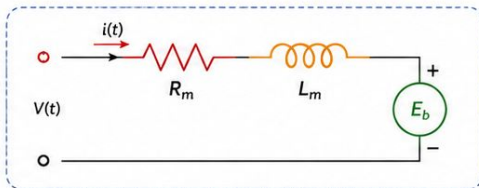


Al girar, genera una tensión que se opone a la aplicada (f.c.e.m.).



Al apagarse, la energía almacenada provoca picos de tensión.

Modelo eléctrico equivalente



1. Resistencia interna (R_m)

Representa las pérdidas en el bobinado. Provoca caída de tensión: $V_R = i \cdot R_m$



2. Inductancia (L_m)

El motor almacena energía en su campo magnético. Se opone a cambios de corriente: $V_L = L_m \frac{di}{dt}$



3. Fuerza contraelectromotriz (E_b)

Al girar, el motor genera una tensión que se opone a la tensión aplicada. $E_b = k_e \omega$ (proporcional a la velocidad)

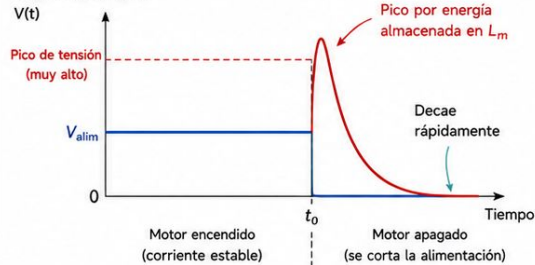
Ecuación general del motor DC:

$$V(t) = i(t) \cdot R_m + L_m \frac{di(t)}{dt} + E_b$$

Pico de tensión al apagar el motor

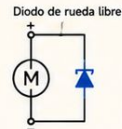
Al cortar la alimentación, la inductancia (L_m) intenta mantener la corriente, generando un pico de tensión (back EMF transitorio).

Tensión en el motor



¿Por qué es importante?

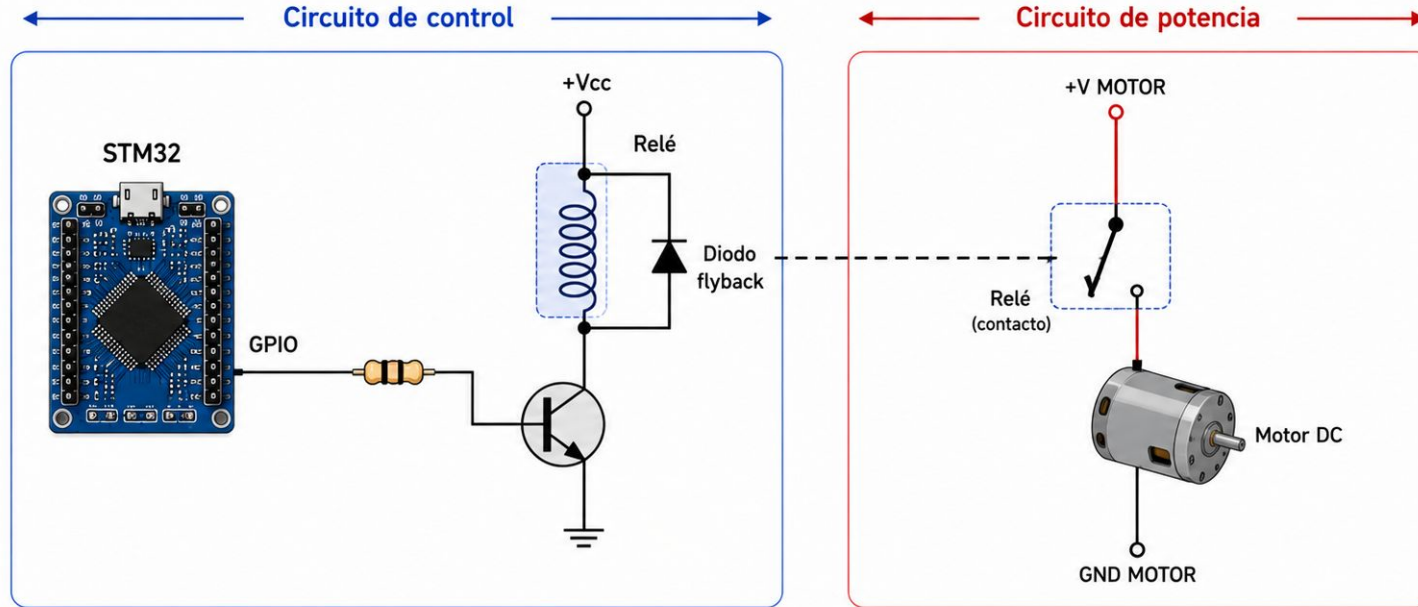
- El pico puede ser de decenas o cientos de voltios.
- Puede dañar transistores, drivers o el microcontrolador.
- Se debe usar protección: diodo de rueda libre, TVS, snubber, o etapa de potencia adecuada.



IDEA CLAVE:

El motor DC es una carga con R , L y una fuente de tensión (E_b).
Requiere una **etapa de potencia y protección** para un funcionamiento seguro.

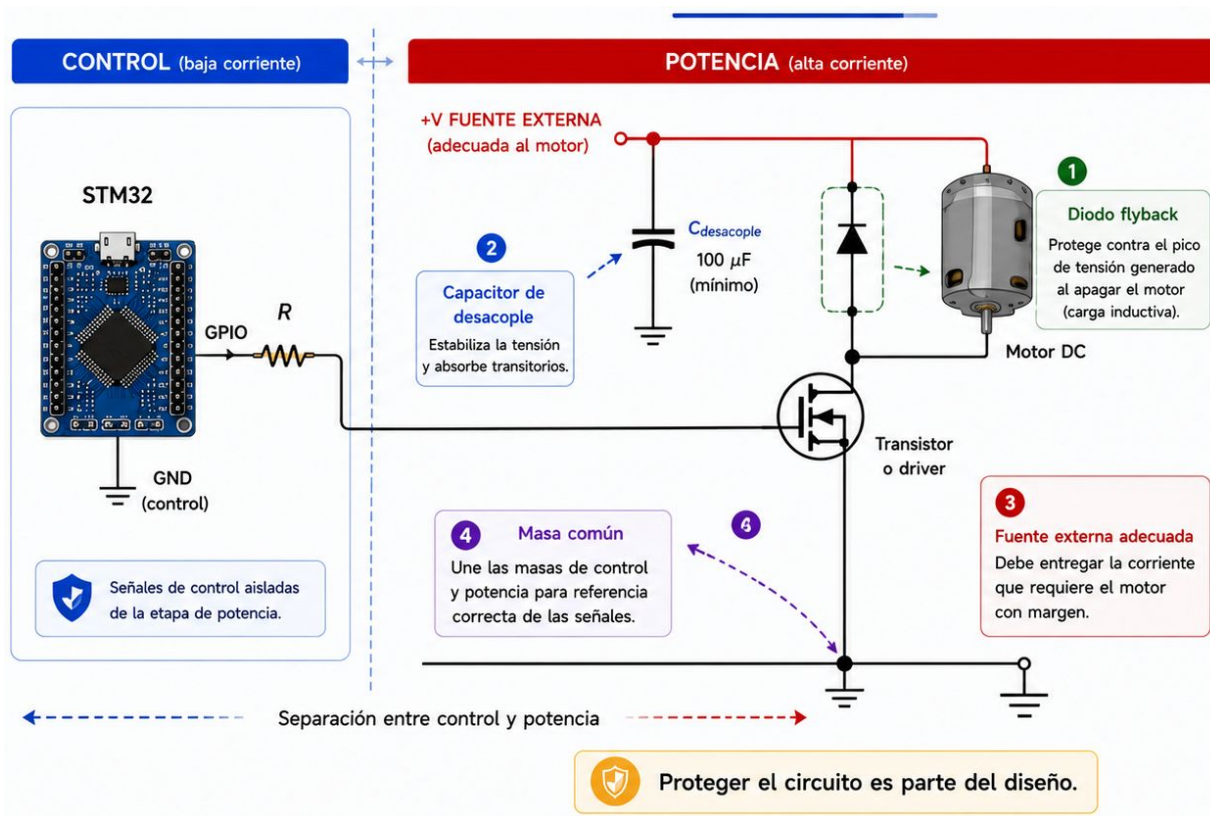
Conducción del motor DC mediante relé



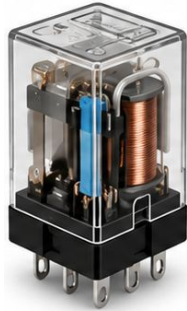
El STM32 **controla** la bobina del relé (baja corriente).

El relé **conmuta** la alimentación del motor (alta corriente).

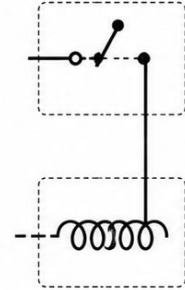
Circuito de protección



Ventajas y limitaciones del relé

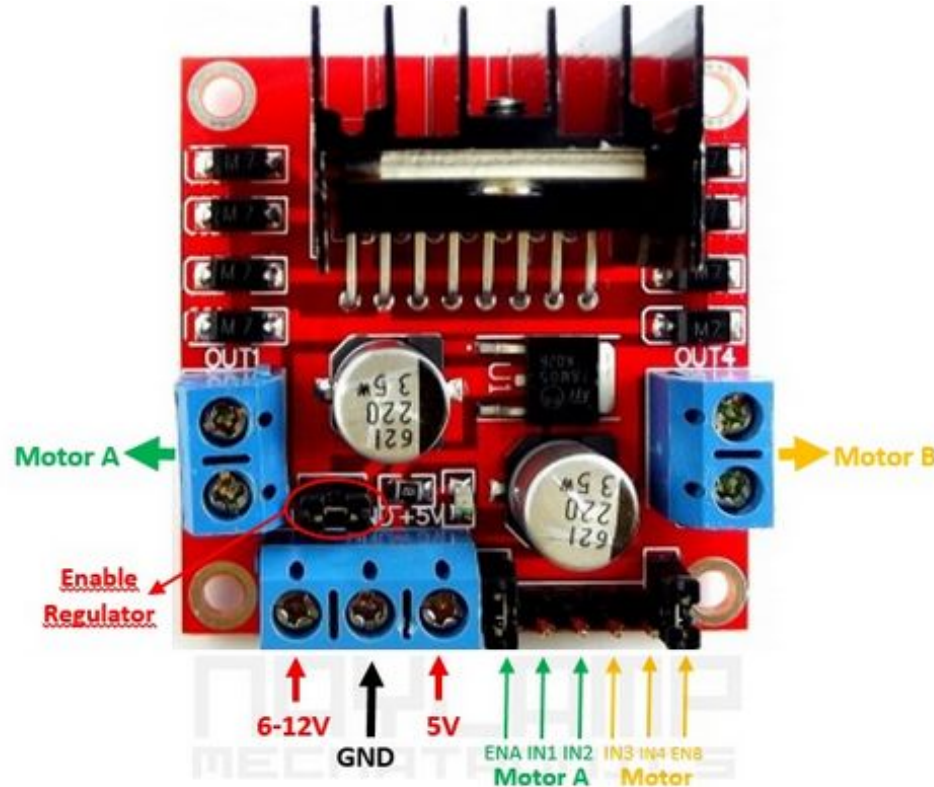


 Ventajas del relé	 Limitaciones
 Aislamiento eléctrico	 No es ideal para PWM rápido
 Simple para encendido/apagado	 Tiene partes mecánicas
 Permite conmutar cargas externas	 Vida útil limitada
	 Conmutación lenta
	 Puede generar ruido eléctrico



El relé sirve para conmutar, no para controlar velocidad con precisión.

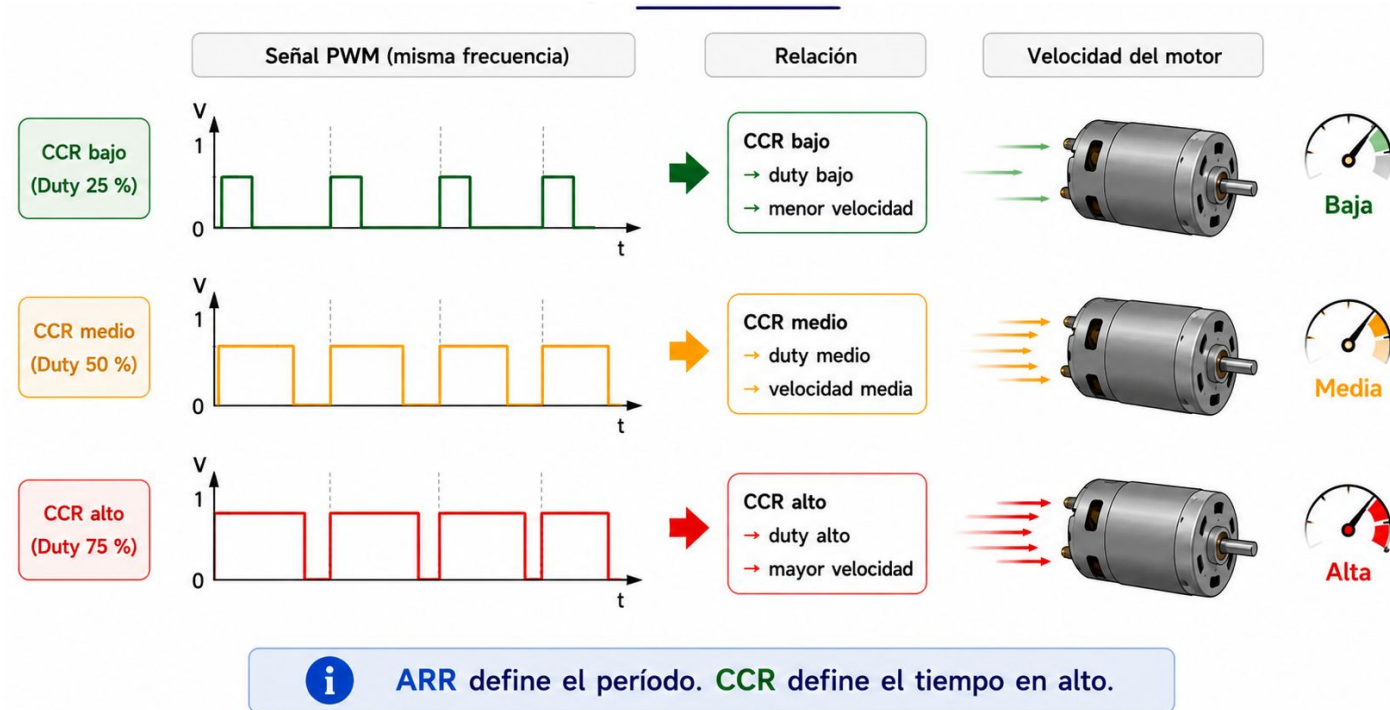
Conducción mediante driver L298N



Señales

ENA	←	PWM	(control de velocidad)
IN1	←	GPIO	(dirección)
IN2	←	GPIO	(dirección)
OUT1 / OUT2	→	Motor DC	
6-12V	←	Fuente externa (motor)	
5V	←	5V (lógica)	
GND	←	Masa común	

PWM, CCR y velocidad del motor



Relé vs driver: decisión de diseño



RELÉ

-  Aislamiento eléctrico
-  Simple para encendido/apagado
-  Permite conmutar cargas externas

Criterio	Relé	Driver
 Encendido/apagado	✓ Sí	✓ Sí
 Control de velocidad	✗ No recomendado	✓ Sí
 Cambio de sentido	⚡ Requiere más relés	✓ Sí, con puente H
 PWM	✗ No ideal	✓ Adecuado
 Partes mecánicas	✓ Sí	✗ No
 Uso típico	Conmutar cargas	Controlar motores



DRIVER (L298N)

-  Control preciso de motores
-  Soporta PWM
-  Cambio de sentido con puente H
-  Sin partes mecánicas (más rápido y silencioso)



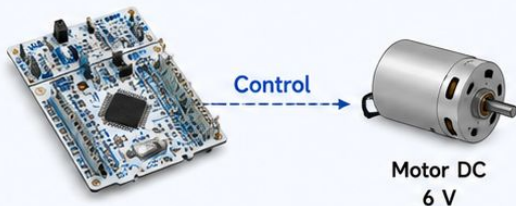
El componente se elige según la **función requerida**.



Actividad: elegir la etapa de conducción

CASO PRÁCTICO

Se desea controlar un motor DC de 6 V desde una NUCLEO-F446RE.



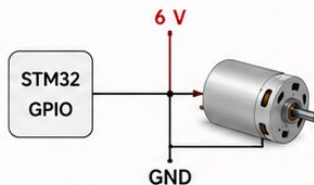
REQUISITOS

- 1 Encender y apagar el motor.
- 2 Variar la velocidad.
- 3 Cambiar el sentido de giro.

OPCIONES DE ETAPA DE CONDUCCIÓN

OPCIÓN 1

GPIO directo

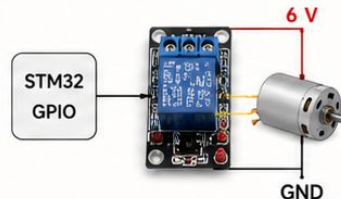


No recomendado

El GPIO no puede entregar la corriente necesaria. ✗
No permite variar velocidad. ✗
No permite cambiar sentido. ✗

OPCIÓN 2

Relé

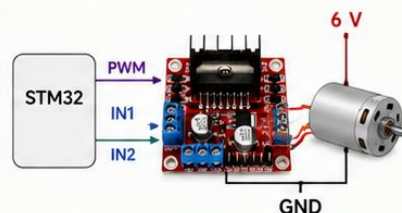


Alternativa a analizar

- Permite encender/apagar. ✓
- No permite variar velocidad. ✗
- Para cambiar sentido requiere más relés (puente H mecánico).

OPCIÓN 3

Driver L298N



Alternativa a analizar

- Permite variar velocidad (PWM). ✓
- Permite cambiar sentido (puente H). ✓
- Adecuado para control de motores. ✓

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR



1 ¿Qué solución usarías?

Justifica tu elección.



2 ¿Qué protección agregarías?

Considera el motor y el driver/relé.



3 ¿Qué señales debe generar el STM32?

Enumera las señales necesarias.



Objetivo: seleccionar la etapa de conducción más adecuada según los requisitos del sistema.